

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Wafa Nabila Ulma Khoirunnisa

NIM : 224308024

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/wafanabila>

Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Klasifikasi Gambar dengan CNN

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

- 1). Mahasiswa dapat memahami konsep dasar klasifikasi gambar dengan CNN
- 2). Mahasiswa dapat memahami serta melatih model CNN menggunakan dataset gambar tertentu
- 3). Mahasiswa dapat menganalisis hasil klasifikasi gambar dengan CNN

3. Landasan Teori

Jaringan Saraf Tiruan Konvolusional (CNN) adalah sebuah arsitektur yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk grid, seperti gambar. CNN berfungsi dengan cara mengekstrak fitur dari gambar melalui operasi konvolusi dan pooling, lalu mengklasifikasikan gambar berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari sebelumnya (Lecun et al., 1998). Struktur CNN terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu Lapisan Konvolusi, yang bertugas mengekstrak fitur menggunakan filter atau kernel, Lapisan Pooling, yang berfungsi mengurangi dimensi data untuk merampingkan kompleksitas komputasi, dan Lapisan Fully Connected, yang bertanggung jawab untuk melakukan klasifikasi berdasarkan fitur yang sudah diekstraksi (Kim, 2016). Dalam proses klasifikasi gambar, CNN menerima input berupa gambar yang telah diproses melalui serangkaian tahap. Tahap pertama adalah Pra-pemrosesan Data, yang mencakup normalisasi, augmentasi, dan pengubahan ukuran gambar. Selanjutnya, Ekstraksi Fitur dilakukan melalui lapisan konvolusi yang menghasilkan peta fitur (feature map). Setelah itu, Reduksi Dimensi dilakukan melalui teknik pooling yang bertujuan untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi penting di dalamnya, diakhiri dengan proses Klasifikasi menggunakan lapisan fully connected dan fungsi aktivasi softmax untuk menentukan kelas gambar (Krizhevsky et al., 2017). CNN memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan biasa (ANN) dalam klasifikasi gambar. Salah satu keunggulan utamanya adalah mengurangi kebutuhan untuk ekstraksi fitur secara manual, serta meningkatkan akurasi dalam pengenalan pola visual, termasuk kemampuan untuk mengenali pola dari berbagai sudut atau kondisi pencahayaan (LeCun et al., 2015). CNN sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan wajah (facial recognition), deteksi

penyakit melalui citra medis (medical imaging), dan identifikasi objek dalam sistem keamanan (Kim, 2016).

4. Analisis dan Diskusi

Kode yang ditampilkan di atas merupakan implementasi sistem deteksi objek berbasis CNN, yang dilengkapi dengan mode Night Vision serta analisis kondisi pencahayaan. Dengan memanfaatkan OpenCV, sistem ini dapat menangkap frame dari kamera secara real-time, mengonversinya ke mode Night Vision menggunakan colormap JET, dan melakukan deteksi terhadap kondisi pencahayaan berdasarkan rata-rata intensitas pixel pada setiap frame. Model CNN yang telah dilatih digunakan untuk mengklasifikasikan objek yang terdeteksi di dalam frame tersebut, dengan hasil prediksi dan tingkat akurasi yang ditampilkan dalam bentuk bounding box. Selain itu, kode ini juga menghitung frame per detik (FPS) untuk memantau performa sistem secara keseluruhan. Jika intensitas cahaya rata-rata lebih dari 100, sistem akan mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan terang; sebaliknya, jika intensitasnya kurang dari 100, kondisi dianggap gelap. Informasi ini disajikan dalam teks overlay pada video output, sehingga memudahkan pemahaman mengenai kualitas pencahayaan dalam skenario real-time.

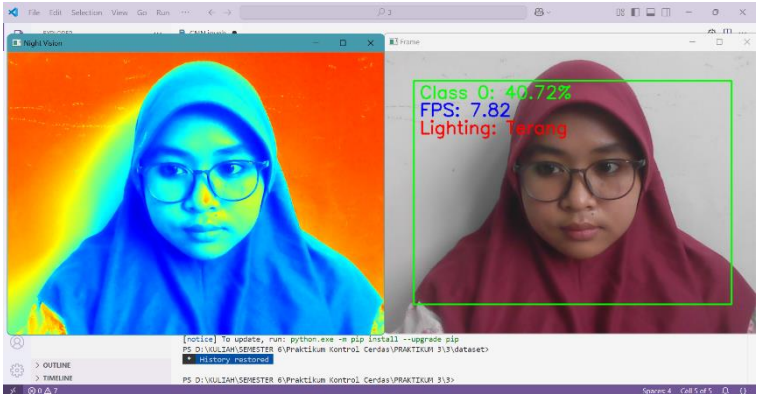
5. Assignment

Kode di atas mengimplementasikan sistem klasifikasi gambar secara real-time menggunakan CNN, dengan tambahan fitur mode night vision. Proses dimulai dengan mengambil gambar dari kamera melalui OpenCV. Setiap frame kemudian diubah menjadi mode night vision melalui konversi ke skala abu-abu (*grayscale*) dan penerapan color mapping dengan ``cv2. COLORMAP_JET``, yang berfungsi untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. Sistem ini juga mampu mendeteksi tingkat pencahayaan dengan menghitung rata-rata intensitas piksel, kemudian mengklasifikasikannya sebagai "Terang" atau "Gelap". Meskipun demikian, pendekatan ini dapat ditingkatkan akurasi dengan menggunakan histogram equalization. Sebelum gambar diproses oleh CNN, dilakukan tahap preprocessing, yang mencakup resizing ke ukuran 150x150, normalisasi nilai piksel, dan ekspansi dimensi agar sesuai dengan format input model.

Setelahnya, model CNN melakukan prediksi dan menentukan kelas berdasarkan probabilitas tertinggi. Hasil klasifikasi, nilai akurasi, FPS, serta kondisi pencahayaan, ditampilkan secara langsung pada video dengan bantuan OpenCV. Kode ini cukup efisien dalam menangani prediksi secara real-time, namun masih memiliki ruang untuk optimasi. Penggunaan color map yang lebih sesuai untuk night vision, seperti ``cv2. COLORMAP_BONE``, serta penerapan multithreading dapat membantu meningkatkan FPS.

Selain itu, dengan menambahkan confidence threshold, akurasi prediksi bisa lebih baik, misalnya dengan hanya menampilkan hasil yang memiliki tingkat kepercayaan di atas 50%. Secara keseluruhan, kode ini merupakan implementasi yang baik untuk klasifikasi gambar real-time dengan penyesuaian terhadap kondisi pencahayaan, meskipun masih ada kemungkinan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas gambar sebelum diproses oleh CNN.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Klasifikasi Gambar dengan Pencahayaan Terang	
2	Klasifikasi Gambar dengan Pencahayaan Gelap	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk menangkap gambar dari kamera secara real-time menggunakan OpenCV, kemudian memproses data tersebut dan melakukan klasifikasi objek dengan model yang telah dilatih sebelumnya.
2. Fitur Night Vision yang diterapkan berfungsi untuk meningkatkan visibilitas objek dalam kondisi pencahayaan yang rendah, dengan cara mengubah gambar menjadi mode abu-abu dan menerapkan efek 'COLORMAP_JET'.
3. Akurasi model sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau rendah, kualitas kamera yang digunakan, serta kompleksitas latar belakang dan sudut pengambilan gambar.

8. Saran

1. Pada optimasi performa, dapat mengurangi buffer kamera untuk mengurangi latensi
2. Dapat menggunakan `cv2.colormap_bone` untuk meningkatkan night vision mode
3. Menggunakan teknik perhitungan `prev_time` untuk mendapatkan nilai FPS yang stabil

9. Daftar Pustaka

Kim, K.G., 2016. Book Review: Deep Learning. *Healthc Inform Res* 22, 351.
<https://doi.org/10.4258/hir.2016.22.4.351>

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G.E., 2017. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Commun. ACM* 60, 84–90. <https://doi.org/10.1145/3065386>

LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G., 2015. Deep learning. *Nature* 521, 436–444.
<https://doi.org/10.1038/nature14539>

Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., Haffner, P., 1998. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proc. IEEE* 86, 2278–2324. <https://doi.org/10.1109/5.726791>

.